

Correction – DS n°02 Dérivation – Rattrapage

40 min - Calculatrice autorisée - Barème indicatif

On veillera à ENCADRER ses résultats et soigner sa copie.
Les résultats doivent être justifiés par des calculs (au moins 1 étape intermédiaire).

Exercice 1 – 4 points

- 1) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = 5x^4 - 3x^3 - 2x^2 - 1$ sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = 20x^3 - 9x^2 - 4x$$

- 2) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = \frac{2x+3}{3x-5}$ pour $x \neq \frac{5}{3}$.

$$f \text{ est du type } \frac{u}{v} \text{ avec } u(x) = 2x+3 \text{ et } v(x) = 3x-5 \text{ d'où } u'(x) = 2 \text{ et } v'(x) = 3$$

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - v'(x)u(x)}{v^2(x)} = \frac{2(3x-5) - 3(2x+3)}{(3x-5)^2} = \frac{-19}{(3x-5)^2}$$

- 3) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = 30e^{-2x+5}$ sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = 30 \times (-2)e^{-2x+5} = -60e^{-2x+5}$$

- 4) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = \sqrt{2x^2+5}$ sur $\mathbb{R}$.

$$f \text{ est du type } f(u(x)) \text{ avec } u(x) = 2x^2+5 \text{ et } f(X) = \sqrt{X} \text{ d'où } u'(x) = 4x \text{ et } f'(X) = \frac{1}{2\sqrt{X}}$$

$$f'(x) = \frac{4x}{2\sqrt{2x^2+5}} = \frac{2x}{\sqrt{2x^2+5}}$$

Exercice 2 – 3 points

On considère la fonction $f : x \mapsto e^{-5x^2+3x-2}$, définie sur $\mathbb{R}$.

- 1) Calculer $f'(x)$ pour tout réel x .

$$f \text{ est du type } f(u(x)) \text{ avec } u(x) = -5x^2+3x-2 \text{ et } f(X) = e^X \text{ d'où } u'(x) = -10x+3 \text{ et } f'(X) = e^X$$

$$f'(x) = (-10x+3)e^{-5x^2+3x-2}$$

- 2) Dresser le tableau de signes de la dérivée sur $\mathbb{R}$

x	$-\infty$	$\frac{3}{10}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
			−

- 3) En déduire le tableau de variations de f .

x	$-\infty$	$\frac{3}{10}$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$		$f(\frac{3}{10})$	

Exercice 3 – 3 points

Soit la fonction $f : x \mapsto (-x^2 - x + 11)e^x$ définie sur $\mathbb{R}$.

- 1) Calculer $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

f est du type $u \times v$ avec $u(x) = -x^2 - x + 11$ et e^x d'où $u'(x) = -2x - 1$ et $v'(x) = e^x$
 $f'(x) = u'(x)v(x) + v'(x)u(x) = (-2x - 1)e^x + (-x^2 - x + 11)e^x = (-x^2 - 3x + 10)e^x$

- 2) Dresser le tableau de signes de la dérivée sur $\mathbb{R}$.

On étudie le signe de $-x^2 - x + 2$

$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 + 4 \times 10 = 49$ d'où

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{3 - 7}{-2} = 2 \text{ et } x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{3 + 7}{-2} = -5$$

x	$-\infty$	-5	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

- 3) En déduire le tableau de variations de f .

x	$-\infty$	-5	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$		$f(-4)$	$f(3)$		